(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213702446 U
(45)授权公告日 2021.07.16

(21)申请号 202022768887.2

(22)申请日 2020.11.26

(73)专利权人 深圳市跃顺工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区大和村597号-3鑫潮工业园厂房401

(72)发明人 王鲁山

(51)Int.Cl.
B23P 19/06(2006.01)
B23P 19/00(2006.01)

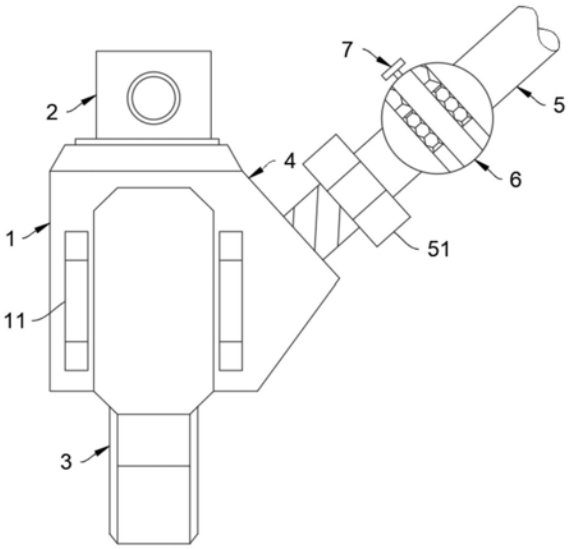
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机

(57)摘要

本实用新型公开了一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机，包括夹爪座，所述夹爪座的一端设有后端口，所述夹爪座的另一端对称设有夹爪，所述夹爪座靠近后端口的一端设有侧端口，所述侧端口可拆卸连接有送料管，所述送料管滑动连接有调节块，所述调节块通过限位件和送料管配合连接。本实用新型通过对手持式吹气送料螺丝机设置调节块，使得工作人员在实际操作过程中可以根据自己的使用习惯以及操作需求，调整螺丝机的送料速度，有效提高螺丝机实际使用的灵活性，通过对调节块设置限位件，使得工作人员在调整螺丝机的送料速度后通过对调节块的限位，避免后续的误触导致螺丝机的送料速度发生改变，提高装置的实用性。



CN 213702446 U

1.一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机,包括夹爪座(1),其特征在于,所述夹爪座(1)的一端设有后端口(2),所述夹爪座(1)的另一端对称设有夹爪(3),所述夹爪座(1)靠近后端口(2)的一端设有侧端口(4),所述侧端口(4)可拆卸连接有送料管(5),所述送料管(5)滑动连接有调节块(6),所述调节块(6)通过限位件(7)和送料管(5)配合连接。

2.根据权利要求1所述的一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机,其特征在于,所述夹爪座(1)固定连接有安装板(11),所述夹爪(3)和安装板(11)摆动连接。

3.根据权利要求1所述的一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机,其特征在于,所述侧端口(4)倾斜设置在夹爪座(1)靠近后端口(2)的一端,所述送料管(5)通过连接头(51)和夹爪座(1)螺纹连接。

4.根据权利要求1所述的一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机,其特征在于,所述调节块(6)的外侧采用球形结构,所述调节块(6)的内侧通过密封环(61)和送料管(5)转动连接。

5.根据权利要求1所述的一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机,其特征在于,所述限位件(7)包括拉杆(71)和限位块(72),所述拉杆(71)的一端通过弹簧(73)和调节块(6)滑动连接,所述送料管(5)设有多组限位槽(52),所述拉杆(71)的另一端通过限位块(72)和限位槽(52)配合连接。

6.根据权利要求5所述的一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机,其特征在于,所述送料管(5)靠近限位槽(52)的两端对称设有开口(53),所述调节块(6)配合设有出气孔(62),相邻所述出气孔(62)之间的口径大小逐渐增加。

一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机

技术领域

[0001] 本实用新型属于螺丝机技术领域，尤其涉及一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机。

背景技术

[0002] 螺丝机是一种自动化锁螺丝的小型机械，其动作结构一般可分为供料部分与电批部分两部分，供料部分负责筛选并提供螺丝，电批部分负责取螺丝和锁固螺丝，螺丝机的产生既提升了作业效率又降低了人工作业强度。但是随着螺丝机的使用需要不断提高，螺丝机在实际使用过程中存在的不足也急需去完善。

[0003] 目前，市面上常见的手持式吹气送料螺丝机在实际使用过程中多数通过气流的吹动带动排列整齐的螺丝进行送料工作，但是现有的吹气送料螺丝机无法控制装置内的螺丝送料速度，导致工作人员在实际操作过程中不能根据自己的使用习惯以及操作需求调整螺丝机的使用状况，降低吹气送料螺丝机使用的灵活性。

[0004] 为此，我们提出来一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决上述的问题，而提出的一种通过泄气调节的方式改变螺丝机的送料速度的调节方便的手持式吹气送料螺丝机。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机，包括夹爪座，所述夹爪座的一端设有后端口，所述夹爪座的另一端对称设有夹爪，所述夹爪座靠近后端口的一端设有侧端口，所述侧端口可拆卸连接有送料管，所述送料管滑动连接有调节块，所述调节块通过限位件和送料管配合连接。

[0008] 优选地，所述夹爪座固定连接有安装板，所述夹爪和安装板摆动连接。

[0009] 优选地，所述侧端口倾斜设置在夹爪座靠近后端口的一端，所述送料管通过连接头和夹爪座螺纹连接。

[0010] 优选地，所述调节块的外侧采用球形结构，所述调节块的内侧通过密封环和送料管转动连接。

[0011] 优选地，所述限位件包括拉杆和限位块，所述拉杆的一端通过弹簧和调节块滑动连接，所述送料管设有多组限位槽，所述拉杆的另一端通过限位块和限位槽配合连接。

[0012] 优选地，所述送料管靠近限位槽的两端对称设有开口，所述调节块配合设有出气孔，相邻所述出气孔之间的口径大小逐渐增加。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0014] 1、通过对手持式吹气送料螺丝机设置调节块，使得工作人员在实际操作过程中可以根据自己的使用习惯以及操作需求，调整螺丝机的送料速度，有效提高螺丝机实际使用的灵活性，适合范围进行推广。

[0015] 2、通过对调节块设置限位件，使得工作人员在调整螺丝机的送料速度后通过对调节块的限位，避免后续的误触导致螺丝机的送料速度发生改变，提高装置的实用性。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型提出的一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机中调节块和送料管的连接结构示意图。

[0018] 图中：1夹爪座、11安装板、2后端口、3夹爪、4侧端口、5送料管、51连接头、52限位槽、53开口、6调节块、61密封环、62出气孔、7限位件、71拉杆、72限位块、73弹簧。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-2，一种调节方便的手持式吹气送料螺丝机，包括夹爪座1，夹爪座1的一端设有后端口2，夹爪座1的另一端对称设有夹爪3需要说明的是，后端口2和设备的其他结构进行连接，夹爪3通过气缸进行驱动，夹爪座1固定连接有安装板11，夹爪3和安装板11摆动连接，实现夹爪3的收放料动作。

[0021] 夹爪座1靠近后端口2的一端设有侧端口4，侧端口4可拆卸连接有送料管5，需要注意的是，侧端口4倾斜设置在夹爪座1靠近后端口2的一端，夹爪座设有螺纹连接口，送料管5通过连接头51和夹爪座1的螺纹连接口螺纹连接。

[0022] 送料管5滑动连接有调节块6，需要说明的是，调节块6设置在送料管5尽可能远离夹爪座1的一端，通过泄气调节控制送料管5内的气流流速进而控制送料管5的送料速度，调节块6的外侧采用球形结构，便于工作人员的转动调节，调节块6的内侧通过密封环61和送料管5转动连接，密封环61通过轴承和送料管5进行转动，提高调节块6和送料管5之间的密封性。

[0023] 调节块6通过限位件7和送料管5配合连接，具体的配合连接方式：限位件7包括拉杆71和限位块72，调节块6设有活动槽，拉杆71的一端通过弹簧73和调节块6的活动槽滑动连接，送料管5设有多组限位槽52，拉杆71的另一端通过限位块72和限位槽52配合连接，限位块72采用球形结构，便于对调节块6的滑动限位。

[0024] 送料管5靠近限位槽52的两端对称设有开口53，开口53用于送料管5的泄气工作，调节块6配合设有出气孔62，相邻出气孔62之间的口径大小逐渐增加，通过出气孔62和开口53的配合便于调节送料管5的泄气流量，进而控制送料管5的送料速度。

[0025] 现对本实用新型的操作原理做如下描述：

[0026] 本实用新型使用时，工作人员将夹爪座1和电批或是气批等设备进行连接，夹爪3和气缸进行连接，将送料管5的一端和上料装置进行连接，送料管5的另一端通过连接头51和夹爪座1螺纹连接，装置启动时，螺丝通过送料管5进入夹爪座1，夹爪3通过气缸实现螺丝的出料工作，当工作人员需要调节螺丝机的送料速度时，拉动拉杆71，使得限位块72远离送料管5，转动调节块6使得调节块6合适的出气孔62和送料管5的开口53进行配合，接着松开

拉杆71，拉杆71通过弹簧73的带动限位块72和送料管5的限位槽52进行配合对调节块6进行限位，此时，送料管5内的部分气流通过出气孔62进行泄气工作，从而降低送料管5内的螺丝送料速度，便于工作人员的使用。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

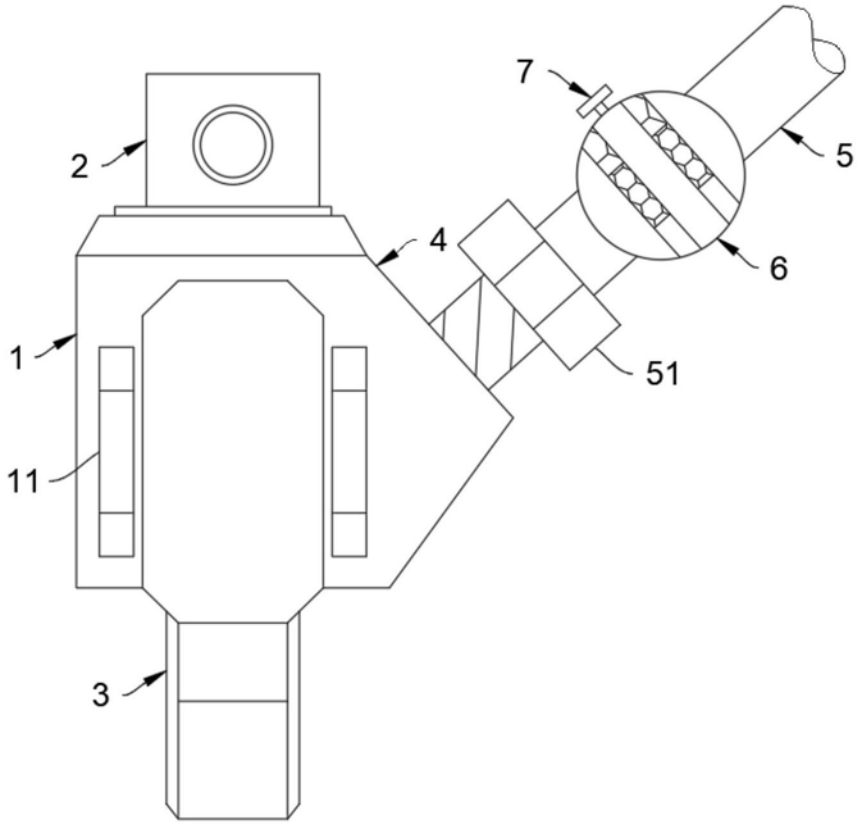


图1

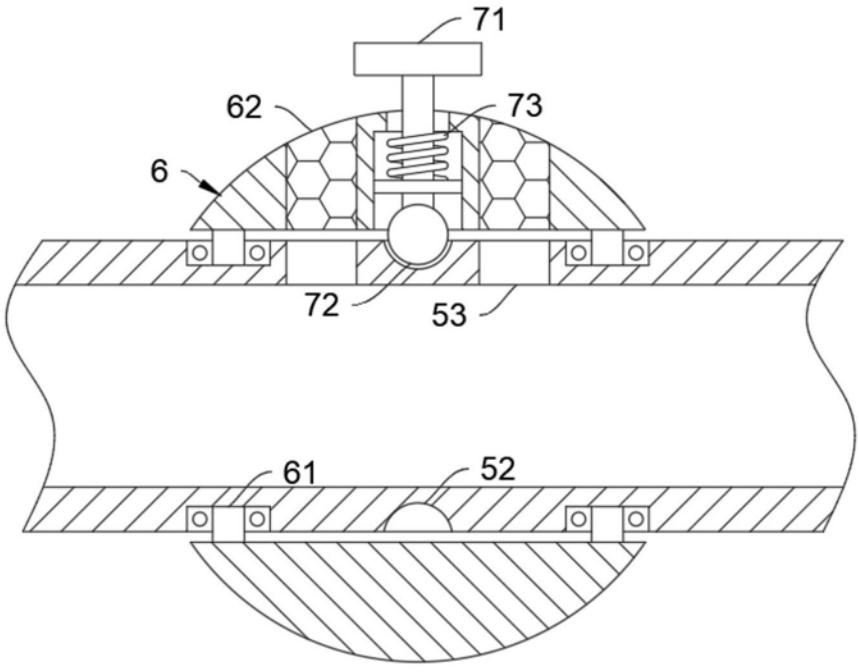


图2